

Calculs de primitives et d'intégrales

Calculs de primitives et d'intégrales

Exercice 8.1 (★)

À l'aide d'un calcul de dérivée, montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\int_0^x \frac{dt}{\sqrt{1+t^2}} = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$.

Exercice 8.2 (★★)

Déterminer une primitive des fonctions suivantes :

$f_1 : x \mapsto \sqrt{x}(1-x) \text{ sur } \mathbb{R}_+^*$	$f_5 : x \mapsto \sqrt{x^4 + x^2} \text{ sur } \mathbb{R}_+^*$	$f_{11} : x \mapsto \frac{1}{\text{th}(x)} \text{ sur } \mathbb{R}_+^*$
$f_2 : x \mapsto \frac{\ln(x)}{x} \text{ sur } \mathbb{R}_+^*$	$f_6 : x \mapsto \sqrt{\frac{\arcsin(x)}{1-x^2}} \text{ sur }]-1, 1[$	$f_{12} : x \mapsto \frac{1}{\text{sh}(x)^2} \text{ sur } \mathbb{R}_+^*$
$f_3 : x \mapsto \frac{e^x}{\sqrt{1+e^x}} \text{ sur } \mathbb{R}$	$f_7 : x \mapsto \cos^3(x) \text{ sur } \mathbb{R}$	$f_{13} : x \mapsto \frac{x}{(x^2-4)^2} \text{ sur }]-2, 2[$
$f_4 : x \mapsto \frac{\sin(2x)}{3 - \cos^2(x)} \text{ sur } \mathbb{R}$	$f_8 : x \mapsto \tan^2(x) \text{ sur }]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$	$f_{14} : x \mapsto \frac{x^2}{1+x^6} \text{ sur } \mathbb{R}$
	$f_9 : x \mapsto e^{-x} \sin(x)^2 \text{ sur } \mathbb{R}$	
	$f_{10} : x \mapsto \cos^3(x) \sin^4(x) \text{ sur } \mathbb{R}$	

Exercice 8.3 (★★)

Pour $(p, q) \in \mathbb{Z}^2$, calculer $I_{p,q} = \int_0^{2\pi} \sin(pt) \sin(qt) dt$.

Exercice 8.4 (★★★★)

Déterminer des primitives des fonctions $x \mapsto \frac{\sin(x)}{\sin(x) + \cos(x)}$ et $x \mapsto \frac{\cos(x)}{\sin(x) + \cos(x)}$. On précisera le domaine de validité.

Intégration par parties

Exercice 8.5 (★★)

Calculer les intégrales suivantes à l'aide d'une ou plusieurs intégrations par parties :

$I_1 = \int_1^e t \ln(t)^2 dt$	$I_4 = \int_0^{\sqrt{3}} t^2 \arctan(t) dt$	$I_7 = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{t}{\cos(t)^2} dt$
$I_2 = \int_0^1 t^3 e^{-t^2} dt$	$I_5 = \int_{-1}^1 \ln(t^2 + \rho^2) dt$ où $\rho > 0$	$I_8 = \int_1^{e^\pi} \sin(\ln(t)) dt$
$I_3 = \int_0^\pi t e^t \cos(t) dt$	$I_6 = \int_{-1/\sqrt{2}}^{1/2} \sqrt{1-t^2} dt$	$I_9 = \int_0^{1/2} e^{\arcsin(t)} dt$

Exercice 8.6 (★★)

Déterminer une primitive des fonctions suivantes et préciser le domaine de validité :

$$\begin{array}{l|l}
 f_1 : x \mapsto \arcsin(x) & f_3 : x \mapsto \frac{\ln(\ln(x))}{x} \\
 f_2 : x \mapsto x^2 \sin(x)^3 & f_4 : x \mapsto \int_0^x e^{-t^2} dt
 \end{array}$$

Primitives de fractions rationnelles

Exercice 8.7 (★★)

Déterminer une primitive des fractions rationnelles suivantes :

$$\begin{array}{l|l|l}
 \text{(i)} \ x \mapsto \frac{x+1}{x^2-5x+6} & \text{(v)} \ x \mapsto \frac{x}{(x^2-4)^2} & \text{(ix)} \ x \mapsto \frac{4x^2}{x^4-1} \\
 \text{(ii)} \ x \mapsto \frac{x}{x^3-x} & \text{(vi)} \ x \mapsto \frac{1}{x^2+4x+5} & \text{(x)} \ x \mapsto \frac{1}{x^3+1} \\
 \text{(iii)} \ x \mapsto \frac{1}{x(x+1)^2} & \text{(vii)} \ x \mapsto \frac{3x+2}{x^2+x+1} & \text{(xi)} \ x \mapsto \frac{1}{x^4+1} \\
 \text{(iv)} \ x \mapsto \frac{5x^2+21x+22}{(x-1)(x+3)^2} & \text{(viii)} \ x \mapsto \frac{2x+1}{x^2+x-3} & \text{(xii)} \ x \mapsto \frac{1}{x(x^2+1)^2}
 \end{array}$$

Exercice 8.8 (★★★★)

Dans cet exercice, nous allons voir sur des exemples comment intégrer des éléments simples de seconde espèce du type $x \mapsto \frac{\lambda x + \mu}{(ax^2 + bx + c)^n}$ où $n \geq 2$.

1. Calculer $I_n = \int_0^1 \frac{2t}{(t^2+1)^n} dt$ avec $n \geq 2$.
 2. En utilisant le changement de variable $t = \tan(y)$, calculer $J_2 = \int_0^1 \frac{1}{(t^2+1)^2} dt$.
 3. Avec le même changement de variable, calculer $J_3 = \int_0^1 \frac{dt}{(t^2+1)^3}$.
 4. À l'aide d'un changement de variable bien choisi, exprimer $\int_1^3 \frac{2x+1}{(2x^2-4x+10)^2} dx$ en fonction de I_2 et J_2 , et en déduire sa valeur.
-

Exercice 8.9 (★★★★)

Soit $\alpha \in \mathbb{C}$ avec $a = \operatorname{Re}(\alpha)$, $b = \operatorname{Im}(\alpha)$. Montrer que :

$$\int^x \frac{dt}{t-\alpha} = \frac{1}{2} \ln((x-a)^2 + b^2) + i \arctan\left(\frac{x-a}{b}\right) + K \quad (\text{où } K \in \mathbb{C}).$$

Changement de variables

Exercice 8.10 (★★)

Déterminer des primitives des fonctions suivantes en utilisant le changement de variable indiqué :

(i) $t \mapsto \frac{1}{t\sqrt{t^2-1}}, u = \frac{1}{t}$	(iv) $t \mapsto \frac{1}{t^2\sqrt{1+t^2}}$ sur $\mathbb{R}_+^*$, avec l'un ou l'autre des changements $t = \frac{1}{u}$, $t = \tan(v)$ et $t = \operatorname{sh}(w)$
(ii) $t \mapsto \frac{t}{\sqrt{1+t}}, u = \sqrt{1+t}$	(v) $t \mapsto \sqrt{\frac{1+t}{1-t}}, t = \cos(u)$
(iii) $t \mapsto \frac{1}{\sqrt{t} + \sqrt{t^3}}, t = u^2$	

Exercice 8.11 (★★)

Calculer les intégrales suivantes en utilisant le changement de variables indiqué :

$I_1 = \int_0^{\ln(\sqrt{3})} \frac{e^t}{e^{2t}+1} dt, x = e^t$	$I_4 = \int_{2\pi}^{\frac{5\pi}{3}} \sin(2\theta) \sqrt{\cos(\theta)} d\theta, t = \cos(\theta)$
$I_2 = \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{dt}{\cos(t)}, x = \sin(t)$	$I_5 = \int_1^2 \frac{dx}{x + \sqrt{x-1}}, t = \sqrt{x-1}$
$I_3 = \int_{e^{-1}}^e \frac{\ln(t)}{t^2+1} dt, x = \frac{1}{t}$	$I_6 = \int_0^{1/2} \sqrt{\frac{1-t}{1+t}} dt, u = \sqrt{\frac{1-t}{1+t}}$

Exercice 8.12 (★★)

On cherche à calculer l'intégrale $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin(2t)}{(\sin(t)-2)(2+\sin(t)-\cos(t)^2)} dt$.

1. En effectuant le changement de variable $u = \sin(t)$, montrer que l'on peut écrire $I = \int_\alpha^\beta R(u) du$ où R est une fraction rationnelle.
2. En déduire la valeur de l'intégrale I .

Exercice 8.13 (★★)

En posant $t = \tan(x/2)$, calculer les intégrales suivantes :

$$I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{2 + \cos(x)} \quad \left| \quad I_2 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{2 - \sin(x)} \quad \left| \quad I_3 = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{dx}{\sin(x) - \cos(x) + \sqrt{2}} \right.$$

Et sans indications ?**Exercice 8.14 (★★★)**

Déterminer une primitive ou l'intégrale des fonctions suivantes :

(i) $x \mapsto \frac{x^7}{(x^4+1)^2}$	(iv) $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{dt}{\cos(t)^4}$	(vii) $x \mapsto \frac{1}{\tan(x)^3}$
(ii) $x \mapsto \frac{1}{\operatorname{ch}(x)}$	(v) $x \mapsto \frac{\arctan(x)}{x^2}$	(viii) $\int_1^{\sqrt{e}} \frac{dx}{x\sqrt{1-\ln(x)^2}}$
(iii) $\int_0^1 \frac{\operatorname{th}(x)}{1+\operatorname{ch}(x)} dx$	(vi) $x \mapsto x \arcsin(x)$	(ix) $\int_{1/2}^2 \left(1 + \frac{1}{t^2}\right) \arctan(t) dt$

Exercice 8.15 (★★★★)

Calculer $\int_0^{2\pi} \frac{x \sin^{2026}(x)}{\sin^{2026}(x) + \cos^{2026}(x)} dx$.

Exercice 8.16 (★★★★ - Oral Mines Ponts 2010)

Déterminer une primitive de $x \mapsto (x + \sqrt{x^2 - 1})^3$.

Exercice 8.17 (★★★★ - Oral Polytechnique)

Calculer $I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(1 + \tan(x)) dx$. En déduire la valeur de $J = \int_0^1 \frac{\arctan(t)}{1+t} dt$.

Suites d'intégrales

Exercice 8.18 (★★)

Soit $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $I_n = \int_1^e (\ln(x))^n dx$.

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $I_n = \int_0^1 t^n e^t dt$.
2. Montrer que $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge et déterminer sa limite.
3. Donner une relation de récurrence entre I_{n+1} et I_n .
4. En déduire la limite de la suite $(n \times I_n)$.

Exercice 8.19 (★★)

On considère la suite (I_n) définie par :

$$\forall n \in \mathbb{N}, I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} x^n \sin(x) dx$$

1. Établir une relation de récurrence satisfaite par la suite (I_n) .
2. En déduire, pour tout $p \in \mathbb{N}$, I_{2p} et I_{2p+1} sous forme de sommes.

Exercice 8.20 (★★)

On considère deux entiers naturels p et q et on pose $I(p, q) = \int_0^1 t^p (1-t)^q dt$.

1. Établir une relation de récurrence entre $I(p, q)$ et $I(p+1, q-1)$ lorsque $q \geq 1$.
2. En déduire $I(p, q)$ en fonction de $p!$, $q!$ et $(p+q+1)!$.
3. En déduire une expression factorisée de $\frac{1}{p+1} \binom{q}{0} - \frac{1}{p+2} \binom{q}{1} + \frac{1}{p+3} \binom{q}{2} - \dots + \frac{(-1)^q}{p+q+1} \binom{q}{q}$.